Описание протоколов обмена

> Статус: рабочий проект; неутверждённые технические решения отмечены отдельно.
> Регламент: rules.txt; корпоративный стиль: WAS.txt, WAS.pdf. Дата: 2026-11-12.

1. Modbus RTU

В каждом физическом сегменте индивидуальные адреса Slave: **1–247**, адрес **0** — широковещательный; диапазон **248–255** зарезервирован. Адрес верхнего концентратора и адрес Slave образуют составной адрес в системе, но не передаются двумя байтами в стандартном Modbus RTU без дополнительного прикладного механизма.

2. Конфигурация

Системная команда Modbus должна позволять сохранять адрес и скорость в энергонезависимой памяти. Код функции, регистровая карта, управление доступом и процедура применения значений — открытые вопросы.

3. Передача блоков прошивки

128 байт = 64 регистра по 16 бит. Один стандартный запрос функции **0x10 Write Multiple Registers** может нести до 123 регистров (246 байт данных), поэтому 64 регистра помещаются в один запрос. При включении управляющих регистров в ту же операцию необходимо учесть их количество и структуру.

Следует предусмотреть номер блока/смещение, длину, контроль целостности, подтверждение и повторы, а также криптографическую проверку подлинности всего образа перед активацией. Modbus Application Protocol Specification V1.1b3.

4. Ethernet и групповая адресация

Не утверждены: стандартный Modbus TCP, Modbus TCP с расширениями или параллельный специальный протокол; двухэтапная адресная переадресация GM_05 принята как принцип; конкретный формат команд, ответы и Ethernet-протокол ещё определяются.

5. Двухэтапное управление рассылкой GM_05

Шаг 1. В адрес GM_05 передаётся управляющая команда для задания списка получателей: количество N и набор адресов Slave (пример: 5, 7, 12, 15) либо диапазон [10; 25]. Выбранные адреса должны находиться в диапазоне 1–247; дубликаты, пустой список и выход за пределы должны обрабатываться явно.

Шаг 2. Следующая команда, адресованная GM_05, используется как шаблон для последовательной отправки N стандартных Modbus RTU кадров внутри дочернего сегмента. Для каждого кадра изменяется адрес Slave и пересчитывается **CRC16/Modbus** по адресу, функции и данным. Базовый Modbus RTU на конечных устройствах не изменяется. Обработка ответов, задержек, ошибок и агрегированного отчёта — вопросы спецификации.

Следует определить конкретную функцию Modbus (предпочтительно стандартную запись регистров с семантикой GM_05 или частную функцию), формат хранения списка/диапазона и идентификатор команды. Нельзя трактовать второй кадр как свободный кадр к любому узлу: он должен быть недвусмысленно адресован GM_05 и защищён от ошибочного захвата.

6. Карта регистров обновления прошивки (черновой перечень)

Поле	Назначение
Команда	BEGIN, WRITE_BLOCK, VERIFY, ACTIVATE, ABORT
Состояние	Готов / принимает / пишет / проверяет / ошибка
Идентификатор образа	Отделяет текущую сессию от предыдущих
Размер образа	Длина полезных данных в байтах
Тип устройства, версия	Проверка совместимости
Смещение блока	Смещение внутри файла (не абсолютный Flash-адрес)
Длина блока	Фактическое количество байтов, включая последнюю неполную порцию
Данные	**128 байт / 64 регистра** в основной транспортной порции; возможная внутренняя буферизация по 16 байт
CRC полного образа	Контроль случайных повреждений
Подпись / метаданные доверия	Проверка происхождения и целостности образа
Подтверждённое смещение	Объём, который действительно записан и проверен
Код ошибки	Диапазон, совместимость, Flash, CRC, подпись, очередь, повтор

Функция 0x10 допускает до 123 регистров за запрос; для 64 регистров данных и служебных полей нужен ясный формат атомарной команды. Определить порядок упаковки байтов в 16-битные регистры, CRC16 кадра, отдельный CRC32 (если выбран) полного файла, покрываемые подписью поля, повторы запросов и различие между «принято в RAM» и «проверено во Flash». Спецификация Modbus.

7. Системная конфигурация адреса и скорости

Системная команда должна позволять записать индивидуальный адрес 1–247 и скорость 9600, 19200, 38400, 115200, 230400 или 460800 бит/с в энергонезависимую память. После удержания кнопки более 15 с скорость восстанавливается к 9600 бит/с; рекомендуемый адрес восстановления — **1 (ещё не утверждён)**. Присвоение адреса 0 для индивидуальных запросов

недопустимо: это broadcast без ответов. Формат команд, аутентификация, смена скорости без потери связи и предотвращение конфликта адресов остаются на проектирование.